

BRUNO HENRIQUE FREITAS DE MELO

ENGENHEIRO DE SOFTWARE P&D | BACKEND, FULLSTACK & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Rio Branco, AC, Brasil (Disponível 100% Remoto / Aberto a Realocação) | brunohf131@gmail.com | (68) 99930-9277
linkedin.com/in/brunohfmelo | github.com/I-Am-BrunoHFMelo | bhfm-portfolio-xxv.vercel.app

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Software P&D com sólida formação teórica e prática em desenvolvimento backend, arquitetura de sistemas e inteligência artificial aplicada. Graduado em Sistemas de Informação (UFAC, TCC Nota 10,0), pós-graduando em Engenharia de Testes de Software com IA (IARTES/Motorola, CR atual 9,65) e mestrando em Ciência da Computação (PPGCC/UFAC). Experiência no ciclo completo de desenvolvimento de software: construção de APIs RESTful escaláveis em Java (Spring Boot) e Python (Django REST Framework), modelagem relacional de alta performance (MySQL, PostgreSQL) e autenticação stateless JWT com autorização contextual (RBAC). Atuação rigorosa em qualidade de software através de Test-Driven Development (TDD com JUnit 5/Mockito), testes de aceitação em BDD (Cucumber/Gherkin), análise estática e linters. Autor de artigo publicado na Sociedade Brasileira de Computação (SBC/BrasNAM 2025) com mineração concorrente massiva (+136 mil registros), além de pesquisas avançadas com sistemas multi-agente de refatoração (LLMs locais via Ollama) e inferência fuzzy (Mamdani). Experiência prática como Scrum Master facilitando refinamento de backlog e alinhamento contínuo de equipes multidisciplinares.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Web Academy – Parceria Motorola / UFAC

Jun 2025 – Dez 2025

Desenvolvedor Fullstack & Scrum Master (Hands-On)

- Desenvolveu microsserviços e APIs RESTful em Java com Spring Boot, Maven e persistência JPA/Hibernate, aplicando princípios SOLID e Clean Architecture para alta coesão e manutenibilidade.
- Modelou domínio relacional no MySQL com 6 entidades interdependentes, estruturando consultas JPA com paginação dinâmica e filtros otimizados para alto volume de requisições.
- Implementou camada de segurança com autenticação stateless JWT e controle de acesso contextual por projeto (RBAC dinâmico) via Spring Security, isolando permissões por escopo de usuário.
- Padronizou e documentou mais de 30 endpoints RESTful via OpenAPI/Swagger com contratos rígidos de resposta e tratamento defensivo uniforme de exceções (RFC 7807).
- Construiu interfaces responsivas em Angular e TypeScript, integrando interceptors HTTP, formulários reativos e gerenciamento de sessão sincronizado com o backend.
- Diagnosticou e solucionou incidente crítico em produção referente a upload multipart para backup de imagens no Google Drive via inspeção de código na camada Controller, com zero downtime.
- Atuou como Scrum Master: conduziu cerimônias ágeis (Dailies, Planning, Review, Retrospective), refinamento de requisitos técnicos e alinhamento contínuo com stakeholders.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Ago 2024 – Nov 2024

Desenvolvedor Backend (Estágio)

- Desenvolveu API RESTful com Django REST Framework para gerenciamento patrimonial e auditoria de manutenções de órgão público, modelando 9 entidades relacionais com integridade transacional.
- Implementou autenticação JWT, tratamento defensivo de exceções e padronizou 100% dos contratos de resposta da API com validação rigorosa de payloads.
- Construiu rotinas de exportação massiva de relatórios em CSV para integração direta com sistemas de gestão de servidores públicos.
- Conduziu o ciclo completo com autonomia, desde o levantamento e validação de requisitos funcionais com servidores até a homologação final da solução.

PUBLICAÇÕES

Percepções sobre Desmatamento e Queimadas no Brasil: Análise no Bluesky

2025

Artigo publicado no BrasNAM / CSBC – Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

- Melo, B. H. F., et al. (2025). Publicado nos Anais do XIV Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining (sol.sbc.org.br).
- Desenvolveu pipeline multithreaded em Python com ThreadPoolExecutor para mineração concorrente de +136 mil postagens no Bluesky via AT Protocol com retries exponenciais e taxa zero de falhas.
- Aplicou classificação léxica de sentimentos com LeIA e modelagem temática com LDA (Latent Dirichlet Allocation), correlacionando polaridade a métricas de engajamento na rede. Base do TCC (Nota 10,0).

PROJETOS SELECIONADOS & PESQUISAS ACADÊMICAS

RefAgent-Py: Refatoração de Código com Sistemas Multi-Agente em Python

2026

Pesquisador | PPGCC/UFAC | Coautoria com Adrias Souza | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/RefAgent-Python

- Artigo de pesquisa elaborado para o WES 2026 adaptando a arquitetura multi-agente RefAgent (Planner, Generator, Compiler, Tester) para Python com AST nativo, mypy e Pylint.

- Avaliou modelos *open-weight* locais (Qwen, Llama) via Ollama em GPU RTX 5080, alcançando aumento de até 62% na taxa de aprovação em testes funcionais no RefactorBench e 17 arquivos reais do framework Flask.

Sistema de Inferência Fuzzy para Temperatura de Postagens em Redes Sociais

2026

Pesquisador (Autor Único) | Mestrado PPGCC/UFAC | Python, scikit-fuzzy, NLP

- Artigo técnico propondo Sistema de Inferência Fuzzy Mamdani (27 regras) para calcular o $\hat{T}$ Índice de Temperatura ($T \in [0, 100]$) superando limitações de *hard thresholds* em PLN.
- Fundiu de forma não-linear Polaridade (VADER), Subjetividade (TextBlob) e Engajamento com compressão logarítmica (para atenuar *power laws*), validado sobre 732 postagens reais do Twitter/Kaggle.

BDD Biblioteca: Testes Automatizados com Cucumber & JUnit 5

2026

Desenvolvedor Java | Pós-Graduação IARTES | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/bdd-biblioteca-cucumber

- Modelou regras de negócio para empréstimos e cálculo de multas em Java com testes unitários rigorosos sob JUnit 5.
- Implementou testes de aceitação orientados a comportamento (BDD) com Cucumber e especificações executáveis em Gherkin em português, estabelecendo documentação viva para a aplicação.

Mini-CRM com Event-Driven Architecture & WebSockets

2026

Desenvolvedor Backend | Clean Architecture | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/laravel-mini-crm-contatos

- Arquitetura orientada a eventos em PHP/Laravel com WebSockets em tempo real (Laravel Reverb) e processamento em segundo plano com filas assíncronas no Redis.
- Aplicação de Domain-Driven Design (DDD), Value Objects, separação Domain/App/Infra e contratos de erro RFC 7807.

Deck & Dice: App Android Nativo em Java (SDK 34)

2026

Desenvolvedor Mobile | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/Deck-Dice

- Desenvolveu aplicação Android nativa em Java com Canvas 2D interativo com física, motor customizado de avaliação de expressões de dados e persistência relacional local com Room Database (SQLite).
- Aplicação de conceitos avançados de orientação a objetos, coleções Java e ciclo de vida da plataforma Android.

Anima Última: Companion App Mobile Offline-First

2026

Desenvolvedor Frontend / Mobile | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/Anima-Ultima-Aplicacao-Mobile-para-Fabula-Ultima

- Companion app mobile e responsivo construído com Ionic 8, Angular 20 e Capacitor para gestão de fichas de RPG com estética retrô de 16 bits.
- Persistência local offline-first utilizando IndexedDB via Dexie.js com rotinas de auto-salvamento debounced e gerenciamento reativo de estado com RxJS.

Classificador Perceptron de Camada Única em Python/NumPy

2026

Pesquisador | Mestrado PPGCC/UFAC | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/py-perceptron

- Implementação vetorial do neurônio Perceptron de Rosenblatt em Python puro com NumPy, utilizando função limiar (*hard limiter*) para classificação binária linearmente separável.
- Validação de convergência exata dos hiperplanos de separação e análise do erro quadrático com convergência na 2ª época de treinamento.

Portfólio Pessoal Jamstack em Astro 5 & Ilhas de Interatividade

2026

Desenvolvedor Frontend | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/BHFM-Portifolio-XXV

- Hub pessoal de engenharia desenvolvido com Astro 5, TypeScript, Tailwind CSS e arquitetura de ilhas (*Islands Architecture*), atingindo pontuação máxima no Google Lighthouse.
- Integração da Web Audio API para reprodução de áudio posicional interativo diretamente no navegador e pipeline de deploy contínuo automatizado na Vercel.

Pesquisa Operacional: Algoritmo de Otimização da Mochila (Knapsack Problem)

2025

Pesquisador | BSI/UFAC | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/knapsack-PesquisaOperacional_2025

- Modelagem matemática e implementação em Python de algoritmos de otimização linear para o Problema da Mochila 0/1, comparando abordagens gulosas e programação dinâmica.
- Análise de complexidade assintótica de tempo e espaço sobre instâncias de grande porte com geração de relatórios de convergência.

ATIVIDADES ACADÊMICAS, EXTENSÃO & CIDADANIA

Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI / UFAC)

2022 – 2025

Monitor Bolsista de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade (1.360 horas)

- Atuação no acompanhamento técnico e suporte pedagógico a discente com deficiência motora durante todo o ciclo de graduação, estágio e TCC.
- Apoio na manutenção da página institucional do PPGCC/UFAC e prototipação com Arduino em projeto acadêmico de automação de redes Wi-Fi.

Comissão Organizadora de Projeto de Extensão Universitária

2023

Colaborador Discente – Ferramentas Ágeis (Jira, Trello, Asana, Teamwork, RunRun.it)

- Atuou na organização e condução de oficinas de capacitação para a comunidade acadêmica sobre ferramentas de gestão ágil e fluxo de trabalho.

III Maratona de Programação do Norte2023

Voluntário na Organização e Suporte Técnico

- Apoio operacional e logístico à competição regional de programação competitiva sediada na Universidade Federal do Acre.

II Workshop de Pesquisas do PPGCC / UFAC2024

Participante e Debatedor

- Participação em painéis sobre avanços em Inteligência Artificial, Sistemas de Software e Redes de Computadores.

FORMAÇÃO ACADÊMICA & CAPACITAÇÕES

Mestrado em Ciência da Computação (PPGCC)2026 – 2028 (Em andamento)

Universidade Federal do Acre (UFAC) – Linha: Inteligência Artificial & Sistemas de Software

Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Testes de Software com IA (IARTES)2026 – 2027 (Em andamento)

Universidade Federal do Acre em parceria com a Motorola Mobility (CR atual: 9,65)

Bacharelado em Sistemas de Informação2019 – 2025 (Concluído)

Universidade Federal do Acre (UFAC) – Trabalho de Conclusão de Curso com Nota 10,0

Web Academy: Capacitação Intensiva em Desenvolvimento Full-Stack (300h)2025 (Concluído)

Universidade Federal do Acre em parceria com a Motorola Mobility (Java, Spring Boot, Angular, Scrum)

N.A.V.E. Tech Acre: Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo2022 (Concluído)

Universidade Federal do Acre em parceria com a Samsung (Lean Startup, Canvas, Figma, Pitch)

HABILIDADES TÉCNICAS

Linguagens & Backend: Java (17/21), Python, PHP, TypeScript, JavaScript, SQL. Spring Boot, Spring Security (JWT, RBAC), JPA/Hibernate, Maven, Django REST Framework, Laravel, Reverb (WebSockets), Princípios SOLID, Clean Architecture, APIs RESTful, OpenAPI/Swagger, RFC 7807, noções de Sistemas Distribuídos.

Inteligência Artificial & Engenharia de Dados: Sistemas Multi-Agente (LLMs locais via Ollama), Processamento de Linguagem Natural (NLP/spaCy, NLTK, VADER, TextBlob, Gensim/LDA), Lógica Fuzzy (scikit-fuzzy, Mamdani), Redes Neurais Fundamentais (Perceptron/NumPy), Programação Concorrente (ThreadPoolExecutor, retries exponenciais), extração e mineração de dados.

Qualidade de Software & Testes: Test-Driven Development (TDD), JUnit 5, Mockito, BDD com Cucumber (especificações executáveis em Gherkin), PyTest, Análise Estática de Código (mypy, Pylint, AST), Testes Unitários e de Integração, Code Review.

Frontend, Mobile & Bancos de Dados: Angular (19/20), RxJS, Ionic 8, Capacitor, Tailwind CSS, HTML5, CSS3, Android Nativo (SDK 34, Java, Canvas 2D), Astro 5 (Islands Architecture). MySQL, PostgreSQL, SQLite, Room Database, Redis, IndexedDB (Dexie.js).

DevOps, Metodologias & Processos: Docker, Git/GitHub (Git Flow, Pull Requests), CI/CD, GitHub Actions, Linux. Metodologias Ágeis: Scrum (atuação como Scrum Master), Kanban, Jira, Trello, Asana, Teamwork, RunRun.it, Lean Startup, Design Thinking e Engenharia de Requisitos.

IDIOMAS

Português: Nativo.

Inglês: Intermediário (B1/B2) – Leitura técnica avançada de documentações e artigos científicos; escrita técnica clara para código, especificações, PRs e documentação de incidentes; compreensão auditiva de conteúdos especializados; conversação em desenvolvimento ativo.